

Контрольная работа

Модуль «От Git до GitHub» – полный цикл: локальный Git → GitHub

Задание 1. Локальный репозиторий и первые коммиты

15 баллов

1. В папке для своих проектов (например, «Документы» или папке, которую укажет тьютор, – **не на Рабочем столе**) создай папку `git-control` (английскими буквами, без пробелов) и открой её в VS Code (**File → Open Folder**).
2. Сделай из этой папки репозиторий Git.
3. Создай файл `program.py` и впиши в него код ниже. Зафиксируй файл **первым** коммитом с понятным сообщением.
4. Допиши вторую функцию (код ниже) и сделай **отдельный второй** коммит.

Первый коммит – файл `program.py`:

```
def add(a, b):  
    return a + b
```

Второй коммит – допиши ниже:

```
def subtract(a, b):  
    return a - b
```

Задание 2. Ветка и слияние

15 баллов

1. Создай новую ветку `feature-multiply` и сразу перейди в неё.
2. Допиши в `program.py` функцию `multiply` (код ниже) и сделай в ветке коммит.
3. Вернись в основную ветку и убедись, что функции `multiply` там пока нет.
4. Влей ветку `feature-multiply` в основную.
5. Удали ветку `feature-multiply`.

```
def multiply(a, b):  
    return a * b
```

Задание 3. Отмена ошибочного коммита

15 баллов

1. Допиши «ошибочную» функцию `divide` (код ниже) и сделай коммит – представь, что ошибку заметили уже после фиксации.
2. Безопасно отмени именно этот коммит, **не стирая** историю – так, чтобы и ошибочный коммит, и его отмена остались видны.

```
def divide(a, b):  
    return a / 0
```

Задание 4. Публикация на GitHub

25 баллов

1. Зайди на свой аккаунт GitHub и создай **пустой** репозиторий с именем `git-control` (без README, без лицензии).
2. Привяжи к нему свой локальный репозиторий.
3. Отправь на GitHub всю историю проекта.
4. Обнови страницу репозитория на сайте и убедись, что файлы и все коммиты на месте.

Задание 5. Issue

10 баллов

1. На странице репозитория `git-control` открой вкладку **Issues** и создай новую Issue.
2. Предложи понятную идею доработки калькулятора. Заголовок и описание должны ясно объяснять, что нужно сделать (например, «Добавить функцию возведения в степень `power(a, b)` »).

Задание 6. Pull Request

20 баллов

1. На компьютере создай новую ветку `feature-readme` и перейди в неё.
2. Создай файл `README.md` и напиши в нём одну-две строки – что это за проект.
3. Сделай коммит и отправь ветку `feature-readme` на GitHub.
4. На сайте GitHub открой **Pull Request** из ветки `feature-readme` в основную ветку.
5. Влей этот Pull Request (кнопка **Merge pull request**).

Как сдать работу. Когда закончишь все задания, подними руку – преподаватель проверит работу на своём компьютере или подойдёт к тебе.